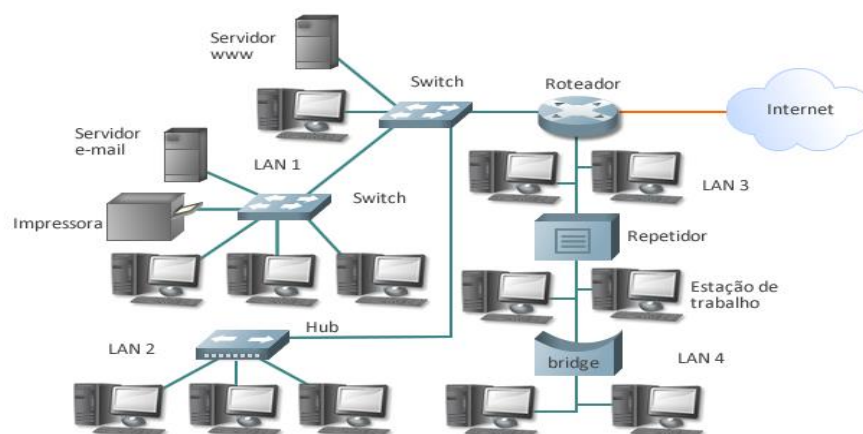


5.5.Principais equipamentos (dispositivos) utilizados em redes.

Quando falamos de redes de computadores, inevitavelmente temos que falar dos equipamentos responsáveis pela conexões e interconexão dessas redes. Para que as redes de computadores funcionem, é necessário que existam, além do **cabeamento propriamente dito**, **dispositivos de hardware** e também **software** cuja função é controlar a comunicação entre os diversos componentes da rede. Vários dispositivos são usados para que as redes de computadores funcionem, cada um deles possuindo funções específicas. A figura abaixo, é apresentado um conjunto equipamento (dispositivos) conectados nas redes.



Exemplo de equipamentos de rede

Assim, para o desenvolvimento desta abordagem, focaremos o estudo nos **principais dispositivos que constituem as rede de computadores**, bem como os **meio físico** ou a **mídia** que conecta os dispositivos. Para tal, precisamos primeiramente compreender o que vêm a ser um **dispositivos e meios físicos de redes**.

5.5.1.Dispositivos e meios físicos de redes

Quando falamos em dispositivos e meios físicos (mídia), nos referimos aos elementos **físicos** ou **hardware** que contituem as redes. O hardware é geralmente os componentes visíveis da plataforma de rede, tais como um **laptop**, um **PC**, um **switch**, ou os **cabos usados para conectar os dispositivos**. Ocasionalmente, alguns componentes podem não ser tão visíveis. No caso do meio físico sem fio, as mensagens são transmitidas pelo ar com a utilização de **frequência de rádio invisível** ou **ondas infravermelhas**.

Assim para melhor compreenssão sobre os diferentes equipamentos (dispositivos), passaremos a dividi-los nos seguintes grupos principais a citar:

- Dispositivos finais;
- Dispositivos intermediários;
- Meios físicos de rede.

5.5.1.1. Dispositivos finais

Os dispositivos de rede que as pessoas são mais familiarizadas são chamados de dispositivos finais. Esses dispositivos formam a interface entre a rede humana e a rede de comunicação. Alguns exemplos são: **Computadores (estações de trabalho, laptops, servidores de arquivo, servidores Web)**, **Impressoras de rede**, **Telefones VoIP**, **Câmeras de segurança**, **Dispositivos móveis** (tais como scanners de códigos de barras sem fio, PDAs), etc.



Exemplo de dispositivos finais

No **contexto de rede**, **dispositivos finais são mencionados como hosts**. Um dispositivo host pode ser tanto a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede. Para distinguir um host de outro, cada host em uma rede é identificado por um endereço. Quando um host inicia a comunicação, ele usa o endereço do host de destino para especificar onde a mensagem deve ser enviada. Em redes modernas, um host pode agir como um cliente, um servidor, ou ambos. Importa referenciar, que o software instalado no host determina qual papel ele desempenha na rede.



Exemplo de dispositivos em redes inteconectadas

Assim compreende-se que: **Servidores**, são hosts que têm software instalado que os permitem fornecer informações e serviços, como e-mail ou páginas web, a outros hosts na rede. **Clientes**, são hosts que têm software instalado que os permite solicitar e exibir as informações obtidas do servidor.

5.5.1.2. Dispositivos intermediários

Além dos **dispositivos finais** que as pessoas são familiarizadas, as redes contam com dispositivos intermediários para fornecer conectividade e operar por trás do cenário para garantir que os dados fluam através da rede. Esses dispositivos conectam os hosts individuais à rede e podem conectar múltiplas redes individuais para formar uma internetwork (rede interconectada). São exemplos de dispositivos intermediários de rede: Dispositivos de Acesso à Rede (**Hubs, switches e pontos de acesso sem fio** (access points), Dispositivos de Redes Interconectadas (roteadores), Servidores e Modems de Comunicação, Dispositivos de Segurança (firewalls).



Exemplo de dispositivos em redes intermediário

O gerenciamento de dados à medida que este flui pela rede também é um papel dos dispositivos intermediários. Esses dispositivos usam o endereço de host de destino, em conjunto com as informações sobre as interconexões de rede, para determinar o caminho que as mensagens devem realizar pela rede. Processos sendo executados nos dispositivos de rede intermediários desempenham as funções seguintes:

- ✓ Regenerar e retransmitir sinais de dados;
- ✓ Manter informação sobre quais caminhos existem pela rede e pela internetwork
- ✓ Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação;
- ✓ Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver uma falha de link;
- ✓ Classificar e direcionar mensagens de acordo com prioridades (QoS);
- ✓ Permitir ou negar um fluxo de dados, com base em configurações de segurança.

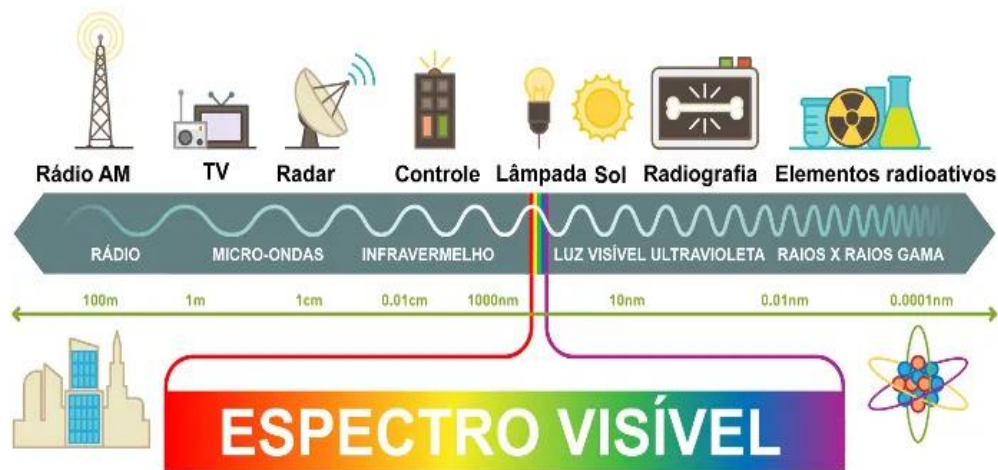
5.5.1.3. Meios físicos de rede

A comunicação através de uma rede é transmitida em um meio físico (mídia). O meio físico fornece o canal sobre o qual a mensagem viaja da origem ao destino. Redes modernas usam basicamente três tipos de meio físico para interconectar dispositivos e fornecer o caminho sobre o qual os dados podem ser transmitidos. Esses meios físicos são: **Cabos de fios metálicos**, **Fibras de vidro ou plástico (cabo de fibra óptica)**, **Transmissão sem fio (wireless)**.



Cabos de fibras ópticas¹

Cabos metálicos



Diferentes tipos de radiação eletromagnética².

A codificação de sinal que deve ocorrer para a mensagem ser transmitida é diferente para cada tipo de meio físico. Em fios metálicos, os dados são codificados em **pulsos elétricos** que correspondem a padrões específicos. Transmissões de fibra óptica contam com **pulsos de luz**, dentro de cadeias de luz infravermelha ou visível. Em transmissão sem fio, padrões de ondas **eletromagnéticas** representam os vários valores de bit. É ainda importante reter, que diferentes tipos de meio físico de rede possuem diferentes características e benefícios. Nem todos os meios físicos de rede possuem as mesmas características e são adequados para o mesmo propósito. A baixo é apresentado alguns critérios para a escolha de um meio físico de rede são:

- A distância que o meio físico consegue transmitir um sinal com êxito.
- O ambiente no qual o meio físico deve ser instalado.
- A quantidade de dados e a velocidade na qual deve ser transmitido.
- O custo do meio físico e da instalação.

¹ <https://www.bing.com/images/blob?bcid=RG3qwr4Yv0Hqxcx0NWLuD9Sqb0tqVTdPzY>

² <https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/2020/05/espectro-eletromagnetico.jpg>

5.6. Descrição dos dispositivos

A seguir passaremos a descrever alguns dos principais equipamentos:

Hub: um hub, concentrador ou *Multiport Repeater*, nada mais é do que um repetidor que, promove um ponto de conexão física entre os equipamentos de uma rede. São equipamentos usados para conferir uma maior flexibilidade a LAN's Ethernet e são utilizados para conectar os equipamentos que compõem esta LAN.



Switch: um comutador, conhecido também por *switch* é um dispositivo de interconexão equipado com várias portas de comunicação, usado para conectar computadores na rede física local (LAN), permitindo a comunicação entre eles de forma eficiente. Trata-se de um intermediário que recebe os pacotes de dados enviados por qualquer dispositivo da LAN e os redireciona para seu respectivo destino. De maneira geral, os switches são componentes físicos ou lógicos que encaminham os pacotes de dados entre servidores e endpoints em redes locais baseadas no padrão ethernet. O switchs, são uma evolução do hub, com funções de bridges, roteador e hardware especial que lhe confere baixo custo e alta eficiência, fazendo assim com que o switch seja um comutador. O switch tornou-se necessário devido às demandas por maiores taxas de transmissão e melhor utilização dos meios físicos, aliados a evolução contínua da micro-eletrônica. O switch também segmenta uma rede local em várias redes lógicas (VLANs), oque reduz o congestionamento de tráfego em grandes redes (colisão entre pacotes de dados).



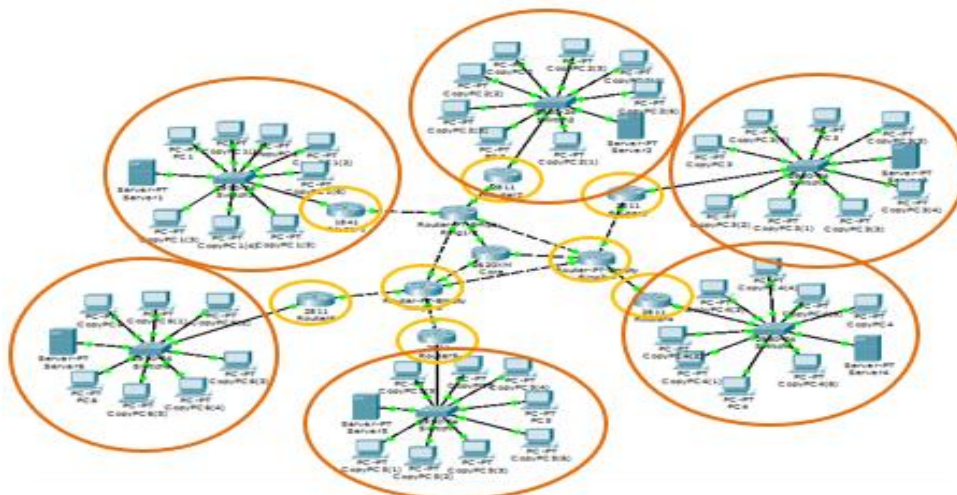
switches

Roteador: um roteador (*router*, em inglês) é um equipamento utilizado em redes de computadores, para conectar um número enorme de redes separadas, mesmo que localizadas a longa distância. Sua função primária é determinar o caminho de roteamento mais eficiente para o pacote percorrer a rede.



Roteador de ISP e roteador wireless

Os ruters são usados para fazer a comutação de protocolos, a comunicação entre diferentes redes provendo a comunicação entre computadores distantes". Eles encaminham os pacotes de dados entre redes de computadores, criando um conjunto de redes de sobreposição. Quando um pacote de dados chega em uma das linhas, o roteador lê a informação de endereço no pacote para determinar o seu destino final. Em seguida, usando a informação na sua política tabela de roteamento ou encaminhamento, ele direciona o pacote para a rede de próxima em sua viagem.



Exemplo de topologia de rede com o Packet Tracer³

Entre os usos mais comuns para os roteadores são:

- Interligar duas ou mais LANs distantes, formando uma WAN;
- Interligar uma LAN e uma WAN, por exemplo, uma rede local da empresa à internet;
- Interligar diferentes redes a uma rede principal;
- Controle de fluxo de tráfego entre redes.

Repetidores: os repetidores são dispositivos de hardware utilizados para a conexão de dois ou mais segmentos de uma rede local. Eles recebem e amplificam o sinal proveniente de um segmento de rede e repetem esse mesmo sinal no outro segmento. Alguns modelos disponíveis no mercado possuem recursos de "auto-particionamento", ou seja, ocorrendo uma falha dos segmentos da rede, o dispositivo irá isolar o acesso à conexão defeituosa, permitindo que a transmissão de dados aos segmentos remanescentes não seja afetada.



Repetidores Wireless (A) Ethernet (b) e óptico (c)

A limitação do número de repetidores é obtida de acordo com o protocolo utilizado (por exemplo, no protocolo Ethernet o número máximo é de quatro). Um sistema pode conter vários slots de cabos e repetidores, mas dois repetidores não podem estar a mais de 2,5 km de distância, e nenhum caminho pode atravessar mais de quatro repetidores.

³ <https://homelaber.com.br/imagens/2016/06/cisco-pt-topologia.png>

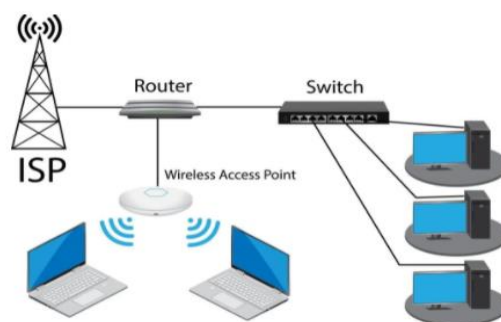
Bridges: As Bridges (ou pontes) são equipamentos que possuem a capacidade de segmentar uma rede local em várias sub-redes, e com isto conseguem diminuir o fluxo de dados (o tráfego). Quando uma estação envia um sinal, apenas as estações que estão em seu segmento a recebem, e somente quando o destino está fora do segmento é permitido a passagem do sinal. Assim, a principal função das bridges é filtrar pacotes entre segmentos de LAN's. As bridges se diferem dos repetidores porque manipulam pacotes ao invés de sinais elétricos.



Trasceiver: é um dispositivo de hardware que faz a conexão eletroóptica (transforma um sinal elétrico em sinal óptico e vice-versa) entre computadores de rede que usam fibra óptica e cabeamento metálico convencional.



Ponto de acesso sem fio (Access point)⁴: um access point é um dispositivo de rede que permite levar o sinal de Internet a áreas em que a cobertura original proporcionada por um roteador é limitada. Mais avançados do que os repetidores Wi-Fi, os aparelhos usam conexão com cabo com dispositivos centrais de rede (como roteadores e switches).



Servidores: são sistemas computacionais que fornecem serviços a outros computadores, chamados de clientes. Eles são essenciais para o funcionamento da internet e de outros serviços digitais. Os servidores podem ser físicos, virtuais ou em nuvem. Eles podem ser usados para armazenar arquivos, fornecer correio eletrônico, hospedar sites, entre outros serviços.

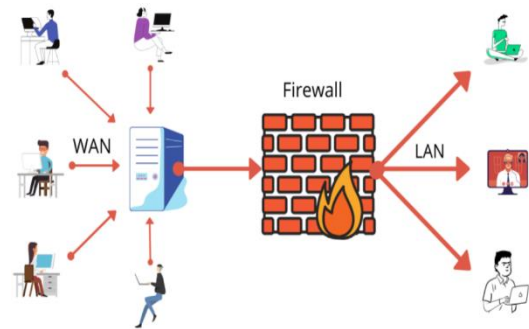


Exemplo de um servidor⁵

⁴ <https://techbldrs.com/blog/wireless-access-point-vs-a-wireless-repeater-whats-the-better-solution/>

⁵ https://static.wixstatic.com/media/4a3344_43694ef0abb4185b2cbb7e52501fedb~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_302,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/datacenter.jpg

Firewall: Um firewall é um sistema de segurança que controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando o acesso a uma rede privada. Ele pode ser um hardware, software ou ambos. O firewall funciona como um guarda de segurança na porta, verificando a identidade de tudo o que tenta entrar ou sair. Ele permite a entrada de tráfego não ameaçador e impede a entrada de tráfego perigoso. Esse software ou unidade de hardware-software dedicada funciona bloqueando ou permitindo pacotes de dados seletivamente. Normalmente, seu objetivo é ajudar a evitar atividades mal-intencionadas e impedir que qualquer pessoa, dentro ou fora de uma rede privada, realize atividades não autorizadas na Web.



Exemplo de um firewall⁶

O firewall decide qual tráfego de rede pode passar e qual tráfego é considerado perigoso. Basicamente, ele atua como um filtro, separando o que é bom do que é ruim, o confiável do não confiável. No entanto, antes de entrarmos em detalhes, é útil entender a estrutura das redes baseadas na Web. O objetivo dos firewalls é proteger as redes privadas e os dispositivos de endpoint contidos nelas, que são conhecidos como hosts de rede. Os hosts de rede são dispositivos que "conversam" com outros hosts na rede. Eles enviam e recebem entre redes internas, bem como saída e entrada entre redes externas. Os firewalls podem ser usados para:

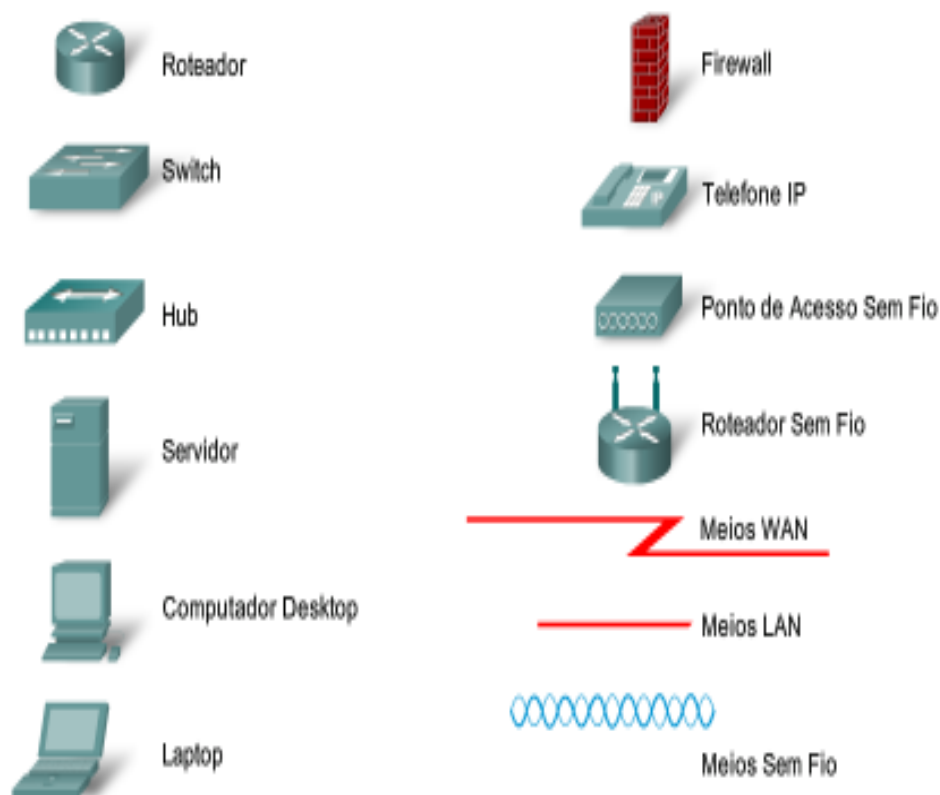
- Bloquear acesso não autorizado
- Bloquear usuários de acessar sites inadequados
- Bloquear a descarga de malware
- Identificar usuários perigosos
- Bloquear dados que saem da rede em caso de ataque de engenharia social
- Gerenciar recursos de rede
- Fornecer serviços de rede privada virtual (VPN)
- Filtrar conteúdo

5.7. Representação da rede em softwares

Ao se transmitir informações complexas, tais como a conectividade de rede e operação de uma grande rede interconectada, é útil utilizar representações visuais e gráficos. Como qualquer outro idioma, o idioma de networking utiliza um conjunto comum de símbolos para representar os dispositivos finais diferentes, dispositivos de rede e meio físico. A capacidade de reconhecer as representações lógicas dos componentes físicos de networking é crucial para se permitir visualizar a organização e operação de uma rede. A baixo são apresentados os dispositivos utilizado.

⁶ <https://socialinstance.ir/wp-content/uploads/2024/02/1690757295727-825x413.png>

Símbolos de Redes de Dados Comuns



Dispositivos utilizados para representação das redes de computadores

6. Transmissão de dados

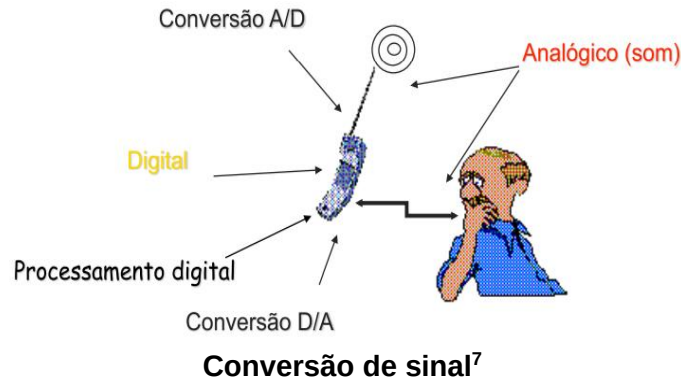
A **Transmissão de Dados** é um assunto (matéria) cada vez mais importante para qualquer pessoa que opere com equipamentos que estejam inseridos num **sistema de comunicação**, que explora **maneiras** ou **técnicas**, através das quais as informações são transmitidas. Compreendendo-se em um processo de envio e recebimento de dados entre dispositivos ou sistemas através de um canal de comunicação.

A **transmissão de dados** pode ainda ser compreendida como o processo de transferência de **dados digitais** ou **analógicos** entre dois ou mais dispositivos interconectado por meio de um meio de comunicação, como fios de cobre, fibra óptica ou sinais sem fio. Este processo, envolve a codificação dos dados em sinais elétricos, ópticos ou de rádio que podem ser transmitidos por redes ou canais.



Exemplo de troca de dados entre nós.

Durante esse processo, os dados originais são convertidos em um sinal adequado para transmissão, que é então enviado pelo meio de comunicação para o dispositivo receptor. O dispositivo receptor decodifica o sinal de volta ao seu formato original ou interpreta as informações com base no protocolo que está sendo usado.



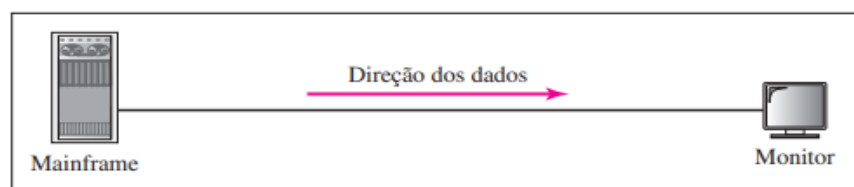
A comunicação entre dois dispositivos pode ser estabelecida de diversas maneiras, dependendo de uma série de fatores. Estes incluem o **sentido de transmissão ou troca de informações, o método de troca, o modo de transmissão, a quantidade de bits transmitidos simultaneamente** e a **sincronização entre o dispositivo emissor e o receptor**. Assim para esta abordagem, focaremos os estudos nos vários aspectos da transmissão de dados, desde os princípios fundamentais até algumas técnicas mais avançadas.

6.1. Sentido da Transmissão (Trocas)

O sentido de transmissão ou trocas entre dois dispositivos em redes pode acontecer de três maneiras diferentes: **Simplex (Simples); Half-duplex; Full-duplex**.

Simplex (Simples)

No modo simplex, a comunicação é unidirecional, como em uma via de mão única. Apenas um dos dois dispositivos em um link pode transmitir; o outro pode apenas receber (ver Figura). Teclados e monitores tradicionais são exemplos de dispositivos simplex. O teclado só é capaz de introduzir informações; o monitor pode somente mostrar as saídas. O modo simplex pode usar toda a capacidade do canal para enviar dados em uma única direção.

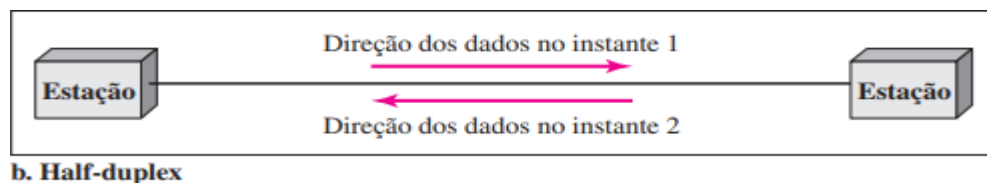


Transmissão simplex

⁷ https://www.cin.ufpe.br/~es238/arquivos/aulas/aula17_conversores_adda.pdf

Half-Duplex

No modo half-duplex, cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo. Quando um dispositivo está transmitindo, o outro pode apenas receber e vice-versa (ver Figura). O modo half-duplex é como uma estrada de pista única com tráfego permitido em ambas as direções. Quando carros estão trafegando em uma direção, os veículos que vêm no outro sentido têm de esperar. Em uma transmissão half-duplex, toda a capacidade de um canal é capturada por um dos dois dispositivos que está transmitindo no momento. **Walkie-talkies** e rádios CB (faixa do cidadão) são exemplos de sistemas half-duplex. O modo half-duplex é usado nos casos em que não existem necessidades de comunicação em ambas as direções e ao mesmo tempo; toda a capacidade do canal pode ser utilizada em uma direção.



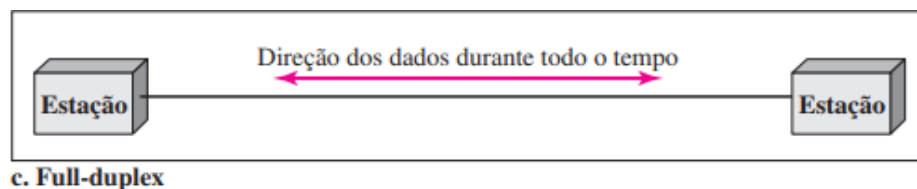
Transmissão Half-Duplex

Full-Duplex

No modo full-duplex (também chamado duplex), ambas as estações podem transmitir e receber simultaneamente (ver Figura). O modo full-duplex é como uma via de mão dupla com tráfego fluindo em ambas as direções ao mesmo tempo. No modo full-duplex, sinais indo em uma direção compartilham a capacidade do link com sinais indo na outra direção. Esse compartilhamento pode ocorrer de duas maneiras:

1) O link contém dois caminhos de transmissão separados fisicamente, um para a transmissão e outro para recepção;

2) a capacidade do canal é dividida entre os sinais que trafegam em ambas as direções. Um exemplo comum de comunicação full-duplex é a rede telefônica. Quando duas pessoas estão se comunicando através de uma linha telefônica, estas podem conversar e ouvir ao mesmo tempo. O modo full-duplex é usado quando é necessária a comunicação em ambas as direções durante o tempo todo. Entretanto, a capacidade total do canal tem de ser dividida entre as duas direções.



Transmissão simplex

Existem duas formas principais de implementar o Full Duplex:

1. Dois Canais Simplex: Um canal é dedicado à transmissão de A para B, enquanto o outro canal é reservado para a transmissão de B para A.

2. Multiplexação: Este é um processo que permite a transmissão simultânea de múltiplos sinais ou fluxos de informação através de um único canal de comunicação. Abaixo é apresentado um *resumo sobre os sentidos de transmissão*.

Modo de Transmissão	Comunicação	Exemplos de uso	Vantagens	Desvantagens
Simplex	Unidirecional	Transmissões de rádio e televisão	Eficiente em termos de largura de banda	Não permite comunicação bidirecional
Half Duplex	Bidirecional, mas não simultânea	Walkie-talkies, algumas redes Ethernet	Permite comunicação bidirecional	Não pode transmitir e receber simultaneamente
Full Duplex	Bidirecional e Simultânea	Telefonia, redes Gigabit Ethernet e superiores	Permite comunicação bidirecional simultânea	Requer mais largura de banda e complexidade na gestão do tráfego de rede

Resumo dos sentidos de transmissão

6.2. Meios de Transmissão

Os **meios de transmissão**, também referidos como mídias de transmissão, correspondem à rota física que permite a entrega de dados entre o transmissor e o receptor numa rede. Este meio pode assumir várias formas, cada uma com suas próprias características e aplicações. Vamos ver mais sobre cada tipo de mídia:

6.2.1. Transmissão sem fio (Wireless)

A transmissão sem fio é uma forma de comunicação que utiliza o ar como meio de transmissão, permitindo a transferência de dados através de ondas eletromagnéticas. Este método de transmissão é a base para várias tecnologias de comunicação sem fio, incluindo **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **4G**, **5G satellites** e muitas outras.

Existem várias formas de ondas eletromagnéticas que podem ser utilizadas para uma transmissão *wireless*, incluindo ondas de **rádio**, micro-ondas, infravermelho e luz visível. Cada uma dessas formas de ondas tem suas próprias características, como frequência, energia e comprimento de onda, que determinam sua adequação para diferentes aplicações de transmissão sem fio.

6.2.1.1. Vantagens e Desvantagens

A principal vantagem da transmissão sem fio é exatamente a possibilidade de estabelecer conexões sem a necessidade de um componente físico, o que confere grande flexibilidade ao sistema. No entanto, existem também algumas desvantagens, como a interferência de outras fontes de ondas eletromagnéticas e a necessidade de gerenciar o espectro de frequências para evitar a sobreposição de sinais.

6.3. Transmissão em Cabos Metálicos

A **transmissão por cabos metálicos** é uma forma predominante de comunicação de dados que utiliza condutores metálicos, como o cobre, para transmitir informações. Neste tipo de meio, os dados são convertidos em impulsos elétricos que viajam ao longo dos cabos. Os cabos coaxiais foram o primeiro tipo de cabo utilizado em redes de computadores, especificamente em redes do tipo Ethernet. Embora hoje em dia sejam considerados obsoletos para redes locais, ainda encontramos aplicações que utilizam o cabo coaxial, como a TV a cabo.



A principal característica técnica de um cabo coaxial é a sua impedância. No caso das redes Ethernet, a impedância que era utilizada era de 50 ohms. No caso de aplicações de televisão, o cabo coaxial utilizado tem a impedância de 75 ohms. Portanto, apesar de parecerem o mesmo cabo fisicamente, a diferença na impedância torna esses cabos incompatíveis entre si.

6.3.1. Cabos de Par Trançado

O cabo de par trançado é um tipo de fiação em que dois condutores de um único circuito são trançados juntos com o objetivo de melhorar a compatibilidade eletromagnética. A fim de evitar interferências eletromagnéticas (EMI), os cabos de par trançado podem ser blindados. Nas aplicações de comunicação de dados os cabos são classificados quanto as suas **características construtivas** como **(a/b)TP** onde **a** e **b** podem ser:



- **U** – Unshielded – cabos sem blindagem;
- **F** – Foiled – blindagem em folha metalizada
- **S** – Screened – blindagem em malha metálica;

6.4. Transmissão em Cabos de Fibra Óptica

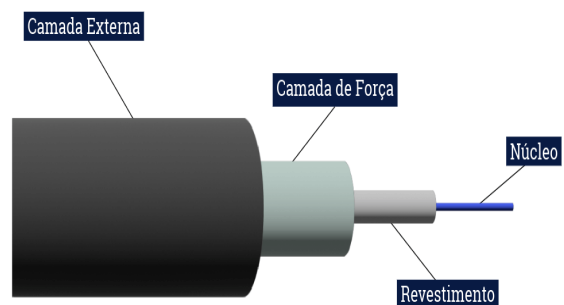
Desde que foram desenvolvidas, as **Fibras Ópticas** representaram uma grande revolução na forma de transmitir informações, superando diversas restrições dos cabos metálicos tradicionais. A utilização da luz como meio de propagação permitiu a comunicação de alta velocidade em distâncias que antes eram inimagináveis, preservando a integridade dos dados transmitidos.

6.4.1. Cabos de Fibra Óptica

O cabo de fibra óptica é uma mídia de transmissão de dados que utiliza pulsos de luz para transportar informações digitais através de fios com núcleos extremamente finos, feitos de vidro ou plástico transparente. A camada externa é geralmente feita de polímero ou PVC para proteger o cabo contra danos causados por impactos, umidade e temperaturas extremas. Logo abaixo da camada externa está uma camada de força que ajuda a suportar a tensão do cabo durante a instalação.

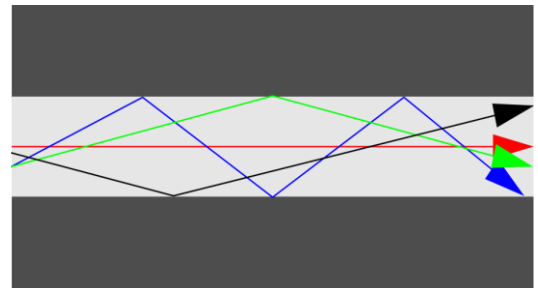


Dentro do cabo, há uma ou mais fibras ópticas que são usadas para transmitir os sinais. Cada fibra é composta por um núcleo ultrafino que é revestido por uma camada de revestimento ou casca (*cladding*), que ajuda a refletir a luz de volta para o núcleo para evitar perdas de sinal. As fibras ópticas são categorizadas principalmente em dois tipos: **multimodo** e **monomodo**, diferenciando-se pelo tamanho do núcleo, por onde a luz se propaga na fibra.



Multimodo

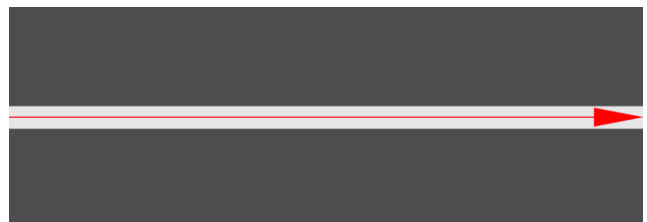
Os cabos de fibra óptica multimodo possuem um núcleo de fibra mais espesso, geralmente com diâmetro de 50 μm ou 62,5 μm , permitindo a propagação de múltiplos feixes de luz em diferentes direções. Quando a luz é acoplada ao núcleo, ela se propaga em diversos feixes, cada um seguindo um caminho distinto,



caracterizado por um ângulo específico. Esta diversidade de trajetórias, ou modos, resulta em uma variedade de caminhos de transmissão dentro da fibra.

Monomodo

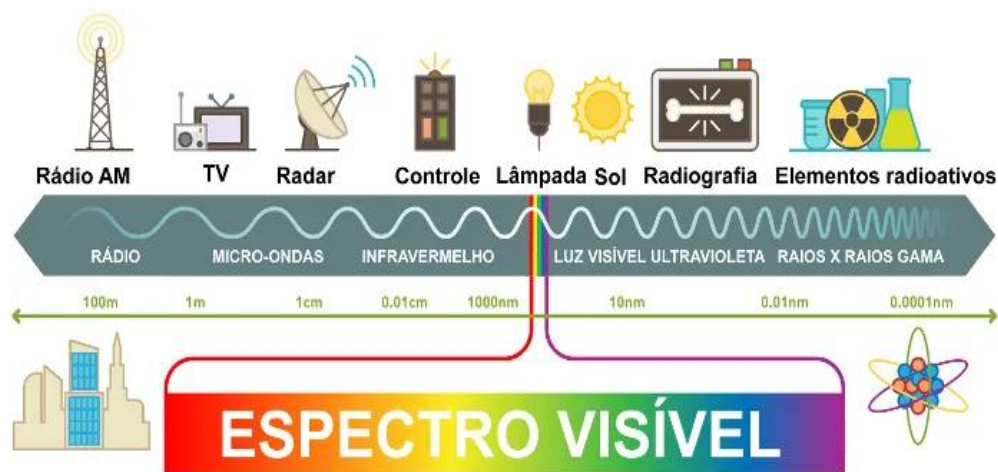
Os cabos de fibra óptica monomodo, por sua vez, possuem um núcleo de fibra muito mais fino, geralmente com diâmetro de 9 μm , que permite a transmissão da luz em uma única direção. Este tipo de fibra é comumente usado em redes de longa distância.



6.5. Canais de Transmissão

Damos o nome de Canal de transmissão ao meio utilizado para a transmissão de dados entre dispositivos ou sistemas. Um canal pode ser um meio de transmissão físico, tal como um fio metálico, fibras ópticas ou ainda uma conexão lógica, como ocorre em um canal de rádio, que usa um meio de transmissão multiplexado.

O meio pode ser dividido em várias “bandas” de frequência. Cada frequência utilizada para a transmissão de dados é referida como um **canal**. As **Bandas de frequência** são faixas específicas de frequências de ondas eletromagnéticas que são utilizadas em diversos equipamentos de comunicação, como rádios, televisões e telefones celulares.



Cada banda de frequência possui características únicas que determinam sua capacidade de transmissão e alcance. As bandas de frequência são divididas em diferentes categorias, como **VHF (Very High Frequency)**, **UHF (Ultra High Frequency)**, **SHF (Super High Frequency)**.

Cada categoria possui subfaixas que são utilizadas para diferentes fins, como transmissão de voz, dados e vídeo. É importante ressaltar que a utilização das bandas de frequência é regulamentada por órgãos governamentais, como a INACOM em Angola, para evitar interferências e garantir a qualidade das comunicações. Além disso, as bandas de frequência também são utilizadas em equipamentos de fotografia e arte, como transmissores de rádio para disparo remoto de flashes e transmissão de imagens em tempo real. Para garantir a compatibilidade e eficiência na utilização das bandas de frequência, é essencial que os equipamentos estejam devidamente configurados e homologados pelos órgãos competentes.

Os sistemas de transmissão de dados podem ser categorizados em dois tipos principais: **banda larga (multicanal)** e **banda base (canal único)**, dependendo de como o meio de transmissão é utilizado.

6.5.1. Banda Larga (Multicanal)

A banda larga, neste contexto, não se refere à uma “**internet de alta velocidade**”, mas sim a um sistema em que o meio de transmissão é dividido em diversos canais.

Na transmissão em banda larga, cada canal é modulado em uma frequência específica, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos fluxos de dados. Isso é feito através de um **processo chamado modulação de frequência**, que envolve a variação da frequência da onda portadora de acordo com o sinal de informação. Cada canal pode então ser sintonizado separadamente, permitindo que múltiplos fluxos de dados sejam transmitidos simultaneamente sem interferir uns com os outros. Um exemplo prático disso seria a televisão a cabo, onde um único cabo transmite centenas de canais de TV. Cada canal é transmitido em uma frequência separada, permitindo que você sintonize o canal desejado.

6.5.2. Banda Base (Canal único)

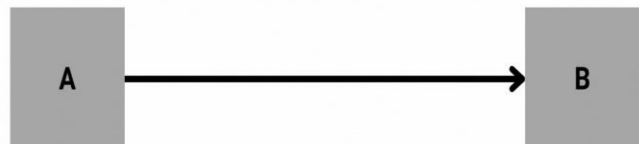
A **Banda Base** é uma técnica de transmissão de dados que emprega um único canal de frequência. Este sistema permite que os dados sejam transmitidos diretamente através do meio de transmissão, sem necessidade de modulação de frequência. Isso significa que a largura de banda do canal é a mesma que a largura de banda do sinal. A ausência de modulação de frequência simplifica o processo de transmissão e recepção, tornando a Banda Base uma opção eficiente para redes locais. **Um exemplo comum de transmissão em banda base são redes Ethernet**, onde os dados são transmitidos em sua forma original através do cabo. Outro exemplo é a **transmissão de dados via Wi-Fi**, que também utiliza a técnica de banda base.

6.6. Modos de Transmissão

O **modo de transmissão** designa o número de unidades elementares de informações (bits) que podem ser transmitidas simultaneamente pelo canal de comunicação, ou seja, trata diretamente, a quantidade de bits a ser transmitida ao mesmo tempo. Assim, quando falamos sobre a transmissão de dados em redes, existem dois modos principais que são amplamente utilizados: a **transmissão em série** e a **transmissão em paralelo**.

6.6.1. Transmissão em Série

Na transmissão em série, temos apenas um único canal para transmitir os dados. Como só existe um único canal, os dados são transmitidos um a um, em sequência. Se visualizarmos o nível de bits, veremos que os bits de dados são transmitidos em sequência, um após o outro, em série – daí o nome de transmissão em série.



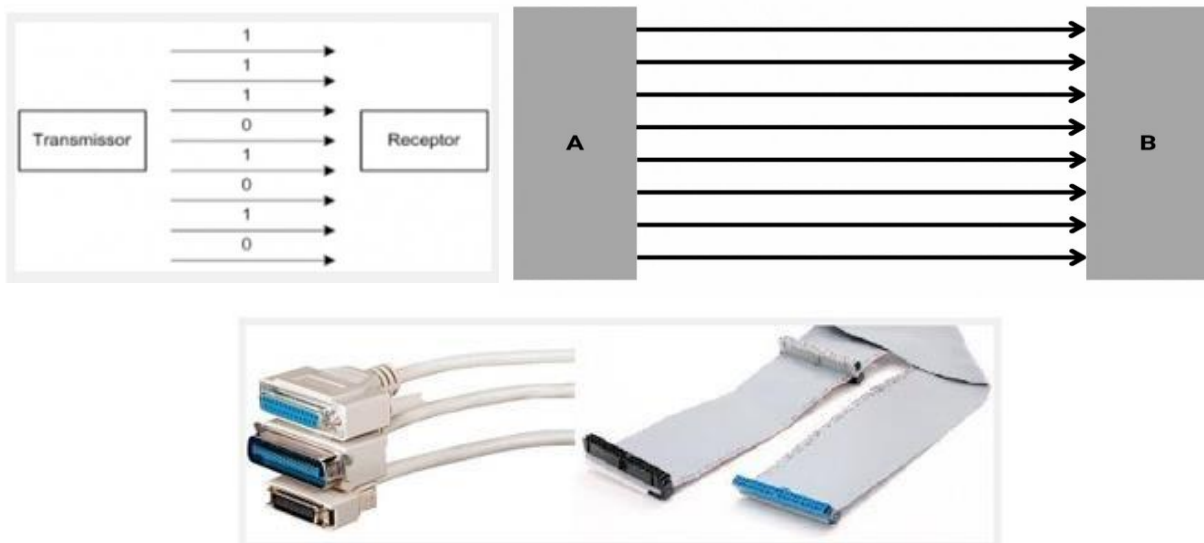


Exemplos: USB, Sata (Serial Ata), SaS, PCI-Express.

A grande vantagem da transmissão em série está no facto de ser utilizado apenas um único canal. Isso significa que precisamos apenas de um fio para fazer essa transmissão. Na prática, isso vai precisar de dois fios na configuração mais comum. No caso de uma transmissão sem fio, como as ondas de rádio frequência, utilizamos apenas um único canal, ou seja, uma pequena faixa de frequência para fazer essa transmissão em série.

6.6.2. Transmissão em modo Paralelo

Diferente da transmissão em série, na transmissão em paralelo, temos mais do que um canal sendo utilizado. Isso significa que podemos ter mais do que um dado sendo transmitido exactamente ao mesmo tempo, utilizando canais diferentes. Ou seja, os bits que compõem o carácter são enviados simultaneamente através de várias vias de dados. Assim, uma via é, por exemplo, um fio, um cabo ou qualquer outro suporte físico. Por exemplo, numa transmissão paralela de 8 bits, teremos oito canais. Cada canal será um fio diferentes. Nessa transmissão, teremos oito fios. Cada fio, ou canal, transmitirá um bit ao mesmo tempo, em paralelo. Ver imagem.



Exemplos: LPT1, LPT2, IDE, SCSI, PCI.

A grande vantagem da transmissão em paralelo é que conseguimos transmitir mais do que um dado exactamente ao mesmo tempo, aumentando assim a largura de banda disponível.

6.6.3. Quanto a Sincronização

Dados os problemas com a transmissão paralela, é a em modo série que é mais utilizada. Entretanto, como é apenas um só fio que transporta a informação, existe um problema de sincronização entre o emissor e o receptor, ou seja, o receptor não pode a priori distinguir os caracteres (ou mesmo, de maneira mais geral, as sequências de bits) porque as bits são enviadas sucessivamente. Existe dois tipos de transmissão que permitem remediar este problema: A **Transmissão Síncrona** e **Transmissão Assíncrona**.

6.6.3.1. Transmissão Assíncrona

No modo de transmissão Assíncrono os dados são enviados um a um sem controle de tempo entre um e outro. imagine que só um bit é transmitido durante um longo período de silêncio, onde o receptor não poderia saber que se trata de 00010000, ou 10000000 ou ainda 00000010.

Para remediar este problema, cada dado é precedido de uma informação que indica o início da transmissão deste (a informação de início de emissão chama-se bit START) e termina com o envio de uma informação de fim de transmissão (chamada bit STOP, pode eventualmente haver vários bits STOPS). Normalmente utilizada quando não é estabelecido, no receptor, nenhum mecanismo de sincronização relativamente ao emissor.

Características:

- Baixo Rendimento (alto *overhead*).
- Fácil Implementação;
- Baixa Velocidade;

6.6.3.2. Transmissão Síncrono

Na transmissão em **modo síncrono** os dados são enviados em blocos e em intervalos de tempo definidos, dados de sincronismo são enviados durante a transmissão para manter o sincronismo entre as máquinas. O receptor recebe continuamente (mesmo quando nenhum bit é transmitido) as informações ao ritmo em que o emissor as envia. É por isso é necessário que emissor e receptor estejam sincronizados à mesma velocidade. Além disso, informações suplementares são inseridas para garantir a ausência de erros na transmissão.

Características:

- Boa qualidade de transmissão;
- Custo de transmissão mais elevado;
- Equipamento mais sofisticado;
- Ideais para transmissão de sinais sensíveis a atraso (voz, música, vídeo);
- Transmissão com maior confiabilidade;
- Adequado para aplicações multimídia

7. Metodos de Modulação

A **modulação** é o processo de variar uma ou mais características de uma onda periódica (chamada portadora) com um sinal modulante que contém a informação a ser transmitida por um canal de comunicação de banda limitada”. A modulação, pode ainda ser compreendida como o processo que permite transmitir informações através de um sinal portador, como uma **onda de rádio**, uma **fibra óptica** ou **um cabo**. É essencial para sistemas de comunicação, pois permite **codificar**, **transmitir** e **decodificar** diferentes tipos de dados, como **voz**, **texto**, **imagens** ou **vídeo**.

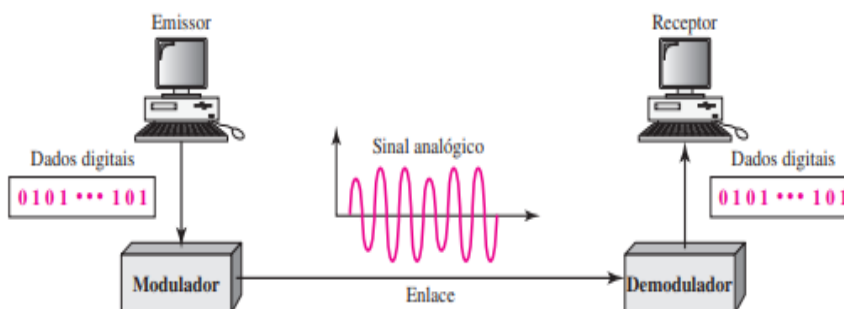


Figura - Conversão digital-analógica

7.1. Funcionamento da modulação

”Imagine que você quer enviar uma mensagem para alguém usando um transmissor de rádio. Você não pode simplesmente falar no microfone e esperar que o receptor o ouça claramente. Você precisa converter sua voz em um sinal elétrico que pode viajar pelo ar. No entanto, a frequência do seu sinal de voz é muito baixa para ser transmitida de forma eficiente pela antena de rádio. Também interferiria com outros sinais na mesma faixa de frequência.

Para resolver este problema, você precisa modular seu sinal de voz em um sinal de portadora de frequência mais alta, que pode ser transmitido e recebido de forma mais fácil e confiável. Portanto, o processo de modulação consiste numa operação realizada sobre o sinal ou dados e que produz um sinal apropriado para a transmissão sobre o meio de transmissão em causa.

A escolha da técnica de modulação permite “moldar” as características do sinal a transmitir e adaptá-lo às características do canal. Entre outros aspectos, a operação de modulação permite:

- I. Deslocar o espectro do sinal a transmitir para a banda de frequências mais apropriada/disponível;
- II. Produzir um sinal modulado com um espectro mais estreito (ou mais largo) que o sinal original;
- III. Tornar o sistema de transmissão mais robusto relativamente a algum tipo de ruído e/ou interferência;
- IV. Adaptar a sensibilidade do receptor às características do canal.

7.1. Técnica de Modulação (Codificação)

Existem diversas técnicas de modulação de dados, mas elas se dividem-se basicamente em em dois grandes grupos: as técnicas de modulação analógica e as técnicas de modulação digital. Nos dois grupos a transmissão pode ser efectuada em banda base ou com recurso a portadoras (eléctricas ou ópticas). No entanto, a transmissão de sinais analógicos em banda base está, normalmente, limitada a sistemas de transmissão a muito curtas distâncias, uma vez que esta solução é muito pouco imune aos efeitos do ruído e interferência. Um exemplo da utilização desta solução é o da transmissão de voz entre os telefones e as centrais da rede telefónica convencional.

Essas técnicas são empregadas para modificar um sinal para o seu envio por meio de um canal de comunicação e posterior recuperação da sua forma original fazendo o uso de equipamentos de modulação e demodulação (modem).

7.1.1. Técnicas destinadas à transmissão de sinais analógicos

As técnicas de modulação analógica consistem em codificar um sinal digital de forma analógica. Na modulação analógica são usados sinais senoidais com determinada frequência e amplitude, chamados de portadoras. O sinal senoidal consegue alcançar maiores distâncias e pode ser amplificado em tempo real. Essa modulação tem um custo maior, devido ao uso de técnicas e circuitos complexos para codificar dados digitais.

As técnicas básicas de modulação analógica são:

- ASK (Amplitude Shift Keying) - Modulação por amplitude;
- FSK (Frequency Shift Keying) - modulação por frequência;
- PSK (Phase Shift Keying) - modulação por fase.

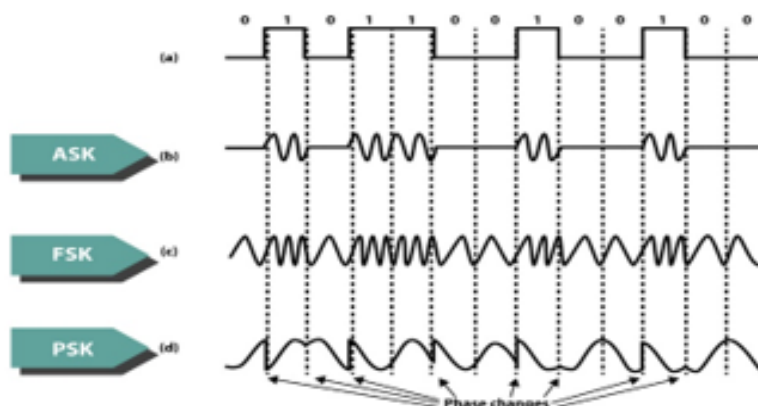


Figura - Modulação analógica⁸.

Onde: (a) Um sinal binário. (b) Chaveamento por deslocamento de amplitude. (c) Chaveamento por deslocamento de frequência. (d) Chaveamento por deslocamento de fase.

⁸ ANDRÉ, Walmir (2024). Introdução às redes industriais. Notas de Aula. <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/53/2/9>.

- **Modulação ASK (Modulação por amplitude)**

A modulação ASK (Amplitude Shift-Keying) é uma técnica de modulação que consiste em alterar o nível de amplitude da onda portadora (onda periódica) em função do sinal digital de entrada a ser transmitido. Semelhante à modulação usada em rádios AM e também presente na transmissão de dados em fibras ópticas. Este tipo de modulação não é muito eficiente, pois as variações de ganho no meio podem levar a erros de recepção.

- **Princípio de funcionamento**

- ✓ A amplitude da portadora é alterada entre dois valores, normalmente ligado e desligado. Ou seja assume dois níveis discretos da fonte de informação (nível lógico 0 ou 1). É uma das técnicas de modulação mais simples.
- ✓ A onda resultante é composta por pulsos de rádio frequência (RF) que representam o sinal binário "1" e espaços que representam o sinal binário "0"

- **Desvantagens**

Perda de energia e a sensibilidade ao ruído.

- **Desvantagens**

Perda de energia: Metade da energia do sinal é gasta na transmissão da portadora, Baixa relação sinal-ruído: O detector de envoltória tem uma baixa relação sinal-ruído, Sensibilidade ao ruído: A modulação ASK é mais sensível aos efeitos de dispositivos não lineares e ao ruído

- **FSK (Frequency Shift Keying) - modulação por frequência**

No caso da modulação por frequência (FM) é uma técnica de transmissão de informação que altera a frequência de uma onda portadora. É um método popular de modulação, usado em rádio FM e sistemas de comunicação digital.

- **Princípio de Funcionamento**

- ✓ A frequência da onda portadora é alterada de acordo com o sinal modulante
- ✓ A variação da frequência representa as informações a serem transmitidas
- ✓ A frequência da portadora muda em resposta ao sinal de entrada, enquanto a amplitude permanece constante

- **Vantagens**

Oferece maior imunidade a ruídos e interferências, Garante uma melhor qualidade de áudio e vídeo em comparação com a modulação de amplitude (AM).

- **Desvantagens**

A modulação FSK tem uma desvantagem, que é a necessidade de uma elevada relação sinal/ruído.

- **Aplicações**

Transmissão de música e voz, Rádio bidirecional, Sistemas de gravação em fitas magnéticas, Alguns sistemas de transmissão de vídeo, Sistemas de radiodifusão de áudio, Comunicação de dados.

- **PSK (Phase Shift Keying) - modulação por fase**

Já a **técnica PSK**, um pouco mais complexa, efetua modificações na fase do sinal transmitido, mantendo sua amplitude e frequência constante. Essa técnica é muito utilizada em transmissões usando linhas telefônicas.

- **Vantagens**

- ✓ A modulação por fase pode ser usada para transmitir dados
- ✓ A modulação por fase pode ser usada para transmitir informações
- ✓ A modulação PSK não é susceptível a degradações por ruídos que tanto afetam a técnica ASK ou tem as exigências de banda da técnica FSK.

- **Desvantagens**

- ✓ A modulação por fase pode exigir uma relação sinal/ruído elevada
- ✓ A modulação por fase pode ser suscetível a interferências de ruído

- **Aplicações**

A modulação por fase (PSK) é uma técnica digital que altera a fase da onda portadora para transmitir sinais digitais. É utilizada em diversas aplicações, como a criptografia de sinais e a transmissão de dados, Imunidade a ruídos e interferências, Imunidade a distorções devido a multipercursos. Imunidade a interferências e de desvanecimentos de banda estreita, permite que vários usuários compartilhem a mesma banda de frequência

7.2. Técnicas destinadas à transmissão de dados digitais.

A modulação digital de dados é a colocação de dados digitais, em dados que originalmente podem ser analógicos ou digitais. Na modulação digital o sinal é transmitido em ondas quadradas, por variações bruscas de tensão. O sinal está sujeito às atenuações e distorções intrínsecas dos meios de transmissão de cobre, limitando o alcance da transmissão de dados.

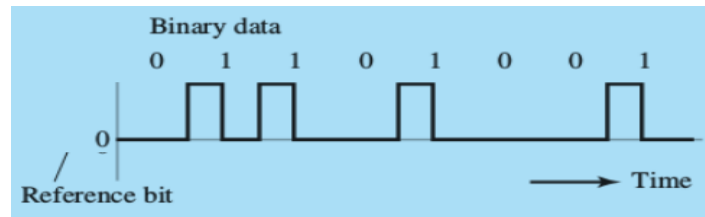
Esse tipo de modulação não é adequado para as transmissões sem fio tendo em vista que a linha de transmissão do ar só permite transmissão em frequência. O sinal dessa modulação pode ser repetido para aumentar a distância de transmissão, mas pode causar atrasos no sinal. Uma de suas principais vantagens é a de possuir circuitos econômicos, pois há uma grande variedade de componentes eletrônicos para sistemas discretos no tempo.

A seguir apresentaremos algumas dessas técnicas de modulação de dados digitais:

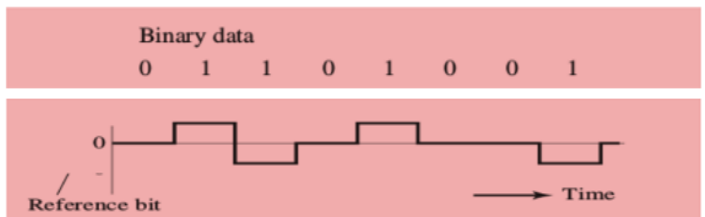
- **Modulação NRZ- L**

O sinal **NRZ-L** é **Não Retorno ao Zero** em tradução literal e **L** é referente à **Nível**, ou seja, consiste em manter o nível do sinal em alto quando o bit é “**1**” e em nível baixo quando o bit é “**0**”. É a codificação mais simples, podendo ser unipolar ou bipolar.

Unipolar (on-off), o bit “**1**” (um) é transmitido com um pulso positivo e um bit “**0**” (zero) é transmitido quando o sinal é nulo (ausência de sinal);



Já na bipolar é o bit “**0**” (zero) é codificado sem pulso e o bit “**1**” (um) alterna entre pulsos positivos e negativos, sempre diferenciando do último um transmitido.



- **Modulação NRZ- M**

A **Modulação NRZ-M (NRZ-Mark)** produz uma transição de nível sempre que surge um bit. A Mudança de nível representa:

- 1 – Codificação diferencial
2. Imune a inversões de polaridad

- **Modulação NRZ-S (NRZ-Space)** produz uma transição de nível sempre que surge um bit 0.

- **Modulação RZ (Retorno ao zero)** difere das anteriores pelo fato do nível de tensão retornar sempre ao nível zero após uma transição provocada pelos dados a transmitir (retorna sempre ao nível zero no meio do tempo de transmissão de cada bit).

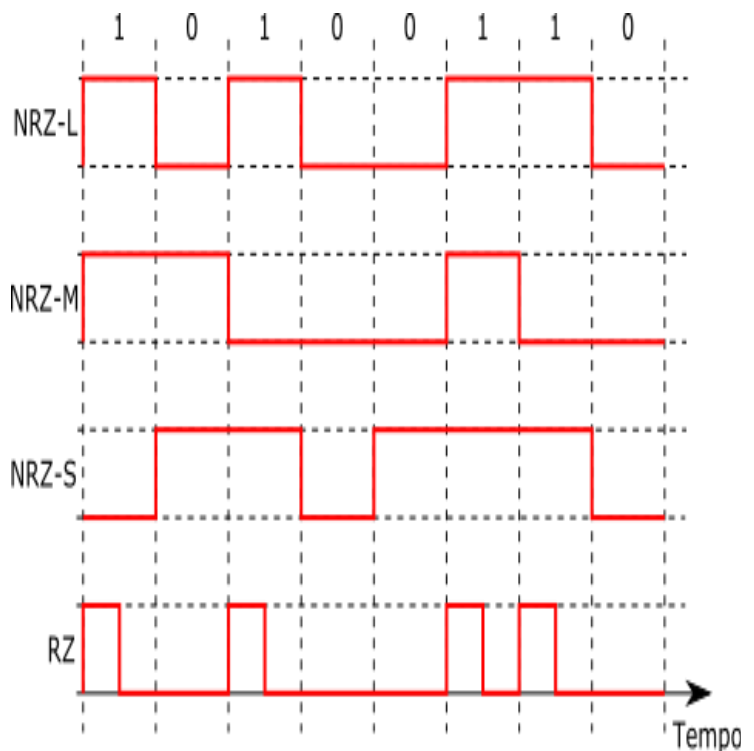


Figura x Técnicas de codificação digital unipolar⁹

⁹ Disponível em: <<http://www.dei.isep.ipp.pt/~andre /documentos/transmissao-dados.html>>

A técnica de modulação Manchester possui capacidade de sincronismo, mas não possui componente DC (corrente contínua), é bastante usada, inclusive na rede ethernet a 10Mbps, mas precisa de duas transições no sinal para transmitir um único bit. Nessa técnica, efetua-se uma operação, “ou exclusivo”, entre os dados e o sinal de clock. Dessa forma, sempre há uma transição negativa (bit “1”) ou uma transição positiva (bit “0”) no centro de cada bit do sinal codificado.

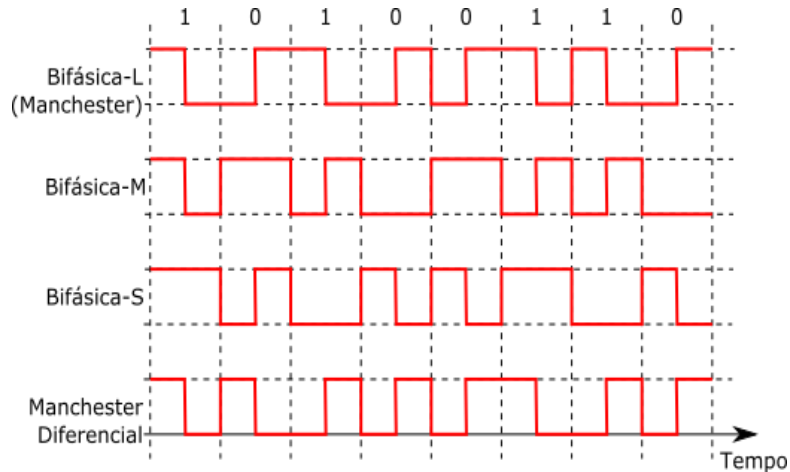


Figura 11 - Técnicas de codificação digital unipolar.

A técnica de **modulação Manchester Diferencial** é utilizada em meios de transmissão que utilizam sinais diferenciais como **par trançado**, obtendo **maior imunidade ao ruído**. Nessa técnica, uma transição no início do bit representa um bit “0” e uma ausência de transição representa um bit “1”, mas sempre há uma transição no centro de cada bit do sinal codificado. Com essas técnicas, procura-se provocar variações no sinal transmitido, evitando que o sinal permaneça por muito tempo fixo em um determinado nível de tensão, dificultando a sincronização do clock do receptor.

8. Métodos de Acesso Múltiplo e Multiplexação

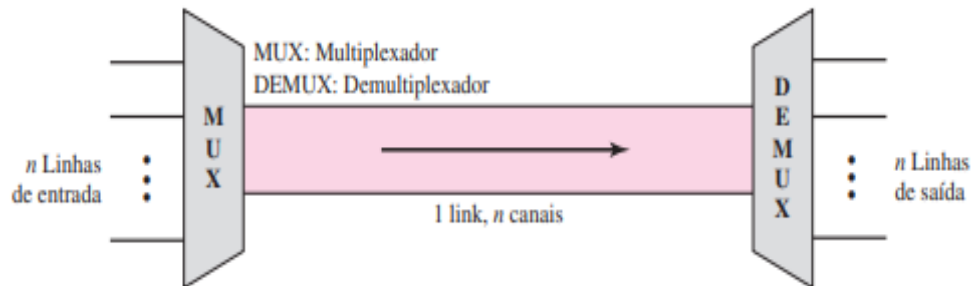
Na vida real, temos links com largura de banda limitada. **O emprego racional dessa largura de banda tem sido e será, um dos principais desafios da comunicação eletrônica.** Entretanto, o significado de racional pode depender da aplicação. Algumas vezes, **precisamos combinar vários canais de baixa largura de banda** para fazermos uso de um único canal com uma largura de banda maior. Outras vezes, **precisamos expandir a largura de banda de um canal** para atingir objetivos como **privacidade** e **imunidade a interferências**.

Buscando uma maior eficiência do uso do espectro disponível aos serviços, foram criadas técnicas que permitem o acesso de múltiplos usuários ao meio de transmissão, ou seja, compartilhamento de canais. As **técnicas de acesso múltiplo** e **multiplexação** são essenciais para uma comunicação digital eficiente e confiável. Elas permitem que vários sinais compartilhem o mesmo canal ou meio sem interferir uns com os outros.

8.1. Multiplexação

Multiplexação é o processo de combinar dois ou mais sinais que podem ser transmitido através de um único canal ou meio. O canal ou meio pode ser um fio, um cabo de fibra óptica, uma radiofrequência ou qualquer outro caminho físico ou lógico. O sinal multiplexado é então desmultiplexado na extremidade do receptor, onde os sinais originais são separados e recuperados.

A multiplexação pode aumentar a capacidade e a eficiência de um canal ou meio, bem como reduzir o custo e a complexidade do sistema de transmissão.



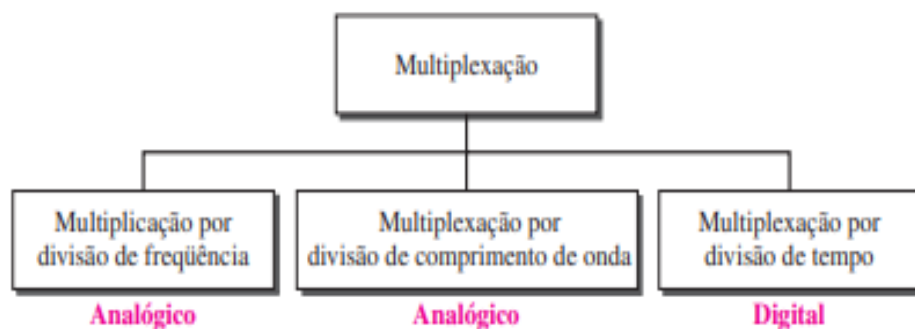
Divisão de um link em canais

8.2. Acesso Múltiplo

O acesso múltiplo é a técnica que permite que vários usuários ou dispositivos acessem o mesmo canal ou meio simultaneamente ou sequencialmente. O acesso múltiplo pode ser visto como um caso especial de multiplexação, onde os sinais não são combinados em um sinal, mas sim compartilham o canal ou meio de forma coordenada. O acesso múltiplo pode permitir a comunicação entre vários usuários ou dispositivos, bem como oferecer suporte à diversidade e escalabilidade da rede.

8.3. Técnicas de Acesso Múltiplo e Multiplexação

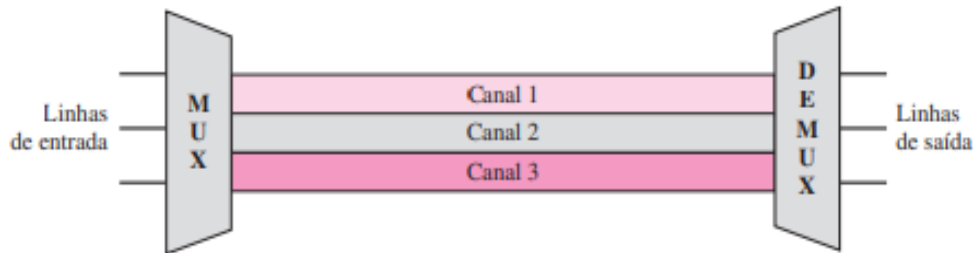
A Multiplexação e acesso múltiplo vêm em uma variedade de formas, dependendo de como os sinais são divididos e alocados sobre o canal ou meio. Existem três técnicas básicas de acesso múltiplo (multiplicação por divisão de frequência, multiplexação por divisão de comprimento de onda e multiplexação por divisão de tempo). As duas primeiras são técnicas desenvolvidas para sinais analógicos; a terceira para sinais digitais



Principais técnicas de Multiplexação

8.3.1. Multiplexação por divisão de frequência (FDM)

A FDM (*Frequency Division Multiplexing*) é uma técnica analógica que pode ser utilizada quando a largura de banda de um link (em Hertz) for maior que a largura de banda combinada do conjunto de sinais a serem transmitidos. A **(FDMA)** atribuir diferentes bandas de frequência aos sinais, permitindo que sejam transmitidos simultaneamente sem sobreposição.

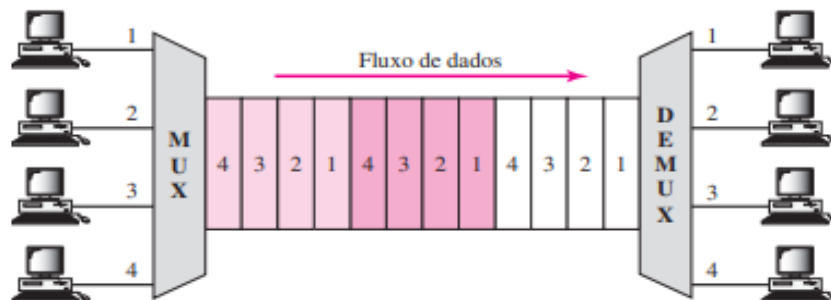


Multiplexação por divisão de frequência

Consideramos o FDM como uma técnica de multiplexação analógica; entretanto, isso não significa que o FDM não possa ser utilizado para combinar fontes emissoras de sinais digitais.

8.1.1. Multiplexação por divisão de tempo (TDM)

O TDM (*Time Division Multiplexing*) é um processo digital que permite que várias conexões compartilhem um link de maior largura de banda. Em vez de compartilhar parte da largura de banda, como acontece no FDM, o que é compartilhado aqui é o tempo. Ou seja, divide o tempo em intervalos fixos, atribuindo cada intervalo a um sinal ou fluxo de dados. Cada conexão ocupa uma fração de tempo no link. É a técnica dominante em redes telefônicas.



Multiplexação por Divisão de Tempo

8.1.1. Multiplexação por divisão do comprimento de onda (WDM)

A multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (*Wave Division Multiplexing*) foi desenvolvida para permitir a utilização da alta capacidade de transmissão de dados dos cabos de fibra óptica. A taxa de transmissão de dados de um cabo de fibra óptica é muito maior que a taxa de transmissão de cabos metálicos. Assim, usar um cabo de fibra óptica para uma única linha desperdiça largura de banda. Esse tipo de multiplexação permite que combinemos várias linhas de diversos usuários em um único circuito.

O WDM é conceitualmente igual ao FDM, exceto pelo facto de a multiplexação e a demultiplexação envolverem sinais ópticos transmitidos através de canais de fibra óptica. A idéia é a mesma: combinar vários sinais de diferentes frequências. A diferença é que as frequências são muito altas. A Figura abaixo apresenta uma visão conceitual de um multiplexador e de um demultiplexador WDM. Faixas de luz muito estreitas de diferentes fontes são combinadas para formar uma faixa mais larga de luz.



Multiplexação por divisão de comprimento de onda

8.1.2. Multiplexação por divisão de código (CDMA)

Multiplexação por divisão de código (CDMA), codificar sinais com diferentes códigos ou sequências, permitindo que sejam transmitidos simultaneamente através da mesma banda de frequência dentro do canal ou meio.

8.1.3. Multiplexação por divisão de espacial (SDMA)

A multiplexação por divisão espacial (SDM) ou (divisão de espaço de acesso múltiplo) transmitir sinais através de diferentes caminhos espaciais ou feixes dentro do canal ou meio, usando antenas direcionais ou múltiplas entradas múltiplas. Todas essas técnicas são amplamente utilizadas em radiodifusão de rádio e televisão, telefonía digital, redes de satélite e celular, redes locais sem fio (WLANs), redes ópticas e sem fio, sistemas de radar e sonar.

8.2. Aplicações e Desafios

A multiplexação e as técnicas de acesso múltiplo permitiram uma variedade de aplicações e serviços de comunicação digital, como voz, dados, vídeo, multimídia, internet, radiodifusão, navegação e sensoriamento. Eles também foram fundamentais no desenvolvimento e evolução de diferentes arquiteturas de rede e padrões como Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, CDMA, LTE, 5G e muito mais. No entanto, essas técnicas também apresentam certos desafios e compensações.

A interferência entre sinais de diferentes fontes ou usuários pode diminuir a qualidade ou o desempenho devido a ruído, distorção, desvanecimento, crosstalk, bloqueio ou ataques maliciosos. Os hardware, software ou protocolos complexos podem aumentar o custo, o consumo de energia, a latência ou a vulnerabilidade. Além disso, a incompatibilidade entre multiplexação e múltiplas técnicas de acesso usadas por diferentes sistemas pode causar conflitos.

As técnicas de multiplexação são processos que permitem a transmissão de vários sinais por um único meio de comunicação. São usadas em redes de computadores, linhas telefônicas, e na transmissão de dados por fibra óptica. Essas técnicas podem ainda ser utilizadas por exemplo para: Separar serviços, Separar provedores de serviços, Habilitar o redirecionamento do tráfego, permitir maior capacidade.

Além disso, a atribuição dos canais de comprimento de onda pode seguir diferentes cenários: Alocação estática, Semi-estática, Alocação dinâmica. Assim de forma resumida as vantagens podem ser compreendidas em:

Vantagens

- Aumentam a capacidade e a eficiência do sistema de comunicação
- Reduzem o custo e a complexidade do sistema de transmissão
- Permitem que vários nós se comuniquem simultaneamente pelo mesmo meio

Desvantagens

- Podem causar interferências ou problemas na rapidez da comunicação
- É preciso filtrar os sinais enviados para identificar a mensagem de cada usuário

9. Padrões e Arquiteturas de redes

A conectividade em rede de computadores envolve meios de transmissão, conectores e equipamentos físicos, que formam o hardware de rede, e também protocolos de comunicação, que formam o software de rede.

Durante os primeiros tempos das redes de computadores os diversos fabricantes trabalharam de forma separada no desenvolvimento de suas tecnologias, muitas delas incompatíveis entre si. Com o intuito de padronizar e permitir uma integração entre as diversas tecnologias (fabricantes), organismos internacionais de padronização definiram um **modelo de referência** para as redes de computadores, conhecido como **modelo OSI** (*Open System Interconnection*). Mas antes de compreendermos o modelo OSI é de extrema importância compreendermos o que vem a ser um padrão de rede de computadores.

9.1. Padrões de redes.

Um padrão é um processo ou protocolo que foi endossado pela indústria de rede e ratificado por uma organização de padrões, tal como o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) ou o *Internet Engineering Task Force* (IETF). Os padrões em rede podem ainda ser compreendidos com normas que definem os requisitos mínimos para o funcionamento de uma rede de computadores, eles garantem a compatibilidade, interoperabilidade e qualidade dos serviços e dispositivos. Para melhor compreendermos o que vem a ser um padrão, ou de qual importância

representa para as redes de computadores, coloquemo-nos no seguintes cenário: Imagine o mundo, como seria sem uma coordenação, regras, normas e padrões. Imaginou?

Na comunicação esse facto não poderia ser excluído devido aos inúmeros fabricantes e fornecedores de equipamentos para prover a comunicação. Sem uma coordenação, esses inúmeros fabricantes não se comunicariam, seriam meras redes isoladas não permitindo a interação, não existiria a internet, telefonía e outros serviços. Assim, o uso de padrões no desenvolvimento e implementação de protocolos garante que os produtos de diferentes fabricantes possam trabalhar em conjunto para comunicações eficientes.

Por sua vez, se um protocolo não for rigidamente observado por um fabricante específico, seu equipamento ou software pode não ser capaz de se comunicar com sucesso com produtos feitos por outros fabricantes. Em comunicação de dados, por exemplo, se um lado de uma conversa está usando um protocolo para administrar uma comunicação de via única e o outro lado está considerando um protocolo descrevendo comunicação de via dupla, com toda probabilidade, nenhuma informação será trocada.

9.1.1. Entidades que padronizam as redes.

Existe um conjunto de entidades que definem padronizam as redes, começando pela ISO (*International Standard Organization*), que definiu o modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*). Existem diversas organizações associadas a ISO, sendo o IEEE (*Institute of Electrical and Eletronics Engineers*), IETF (*Internet Engineering Task Force*), ITU (*International Telecommunication Union*). A seguir passaremos a descrever cada um dele:

9.1.2. Descrição das algumas entidades

ISO (*International Organization for Standardization*), referir-se à uma organização não-governamental que estabelece normas internacionais. A ISO trabalha em áreas como inteligência artificial, gestão da qualidade, alterações climáticas, energia renovável, e saúde, etc.

IEEE (*Institute of Electrical and Eletronics Engineers*): é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos ou Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrônicos ou IEEE é uma organização profissional sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos. É a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade.

IETF (*Internet Engineering Task Force*): é uma organização internacional que desenvolve padrões para a internet. Sua missão é fazer a internet funcionar melhor, propor soluções para problemas relacionados à utilização da internet, propor padronização das tecnologias e protocolos envolvidos.

ITU (União Internacional de Telecomunicações), é a agência da ONU especializada em tecnologias de informação e comunicação. Destinada a padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações internacionais, a agência é composta por todos os 193 países membros da ONU e por mais de 700 entidades do setor privado e acadêmico.

ANSI (American National Standards Institute), uma organização privada e sem fins lucrativos dos Estados Unidos. É responsável por gerir e coordenar os padrões e a conformidade voluntários do país. Principais objetivos do ANSI resumem-se em:

- Facilitar a padronização dos trabalhos dos seus membros
- Desenvolver soluções baseadas em padrões e conformidade para prioridades nacionais e globais
- Aumentar a eficiência, abrir mercados, aumentar a confiança do consumidor e reduzir custos
- Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do mundo.

IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional ou ao Imposto Especial de Consumo), refere-se à uma organização internacional que estabelece padrões para tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Sua função principal passa por:

- Desenvolve padrões em conjunto a Organização Internacional para Padronização (ISO);
- Prepara e publica normas internacionais para áreas como terminologia, compatibilidade eletromagnética, performance, segurança e meio ambiente;
- Ajuda governos e reguladores a manterem as leis e regulamentos atualizados;
- Ajuda países em desenvolvimento a participar no mercado global.

TIA (Telecommunications Industry Association (TIA)): é uma associação de indústrias de telecomunicações que foi fundada em 1988 nos Estados Unidos. A TIA representa a indústria global de tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Entre os Objetivos estão:

- Desenvolver padrões e resolver questões legais;
- Promover a inovação e o investimento;
- Melhorar o ambiente empresarial para as empresas envolvidas em telecomunicações;
- Facilitar novas oportunidades de negócio e pesquisa;
- Defender políticas globais.

9.1.3. Padrões para os Mais Variados Tipos de Redes

A pergunta que não se cala é: **quais são os padrões de rede existentes é o melhor? Ou, talvez, por que existem tantos padrões?** A resposta é que cada padrão acaba sendo mais indicado para determinado tipo de ambiente, **podendo ser o ambiente físico, mas normalmente se refere às aplicações que serão executadas sobre a rede.** Portanto, dependendo da aplicação para qual a rede será utilizada, um padrão é mais indicado que outro. Assim:

Quando queremos comparar redes de diferentes padrões (ou tecnologias) devemos considerar fatores como **custo**, **desempenho**, **confiabilidade** e **tolerância a falhas**, entre outros.

Portanto, quando for decidir o padrão de rede a utilizar, você deverá considerar quais dessas características são mais importantes no seu caso. Entretanto, como atualmente a maioria das redes é utilizada para executar aplicações dos mais variados tipos, cada uma com requisitos diferentes, a maior parte das empresas utiliza o padrão Ethernet, pois ele oferece um bom equilíbrio entre todas as características citadas (custo, desempenho, etc.)

9.1.3.1. Exemplo de padrões de redes.

Além das entidades anteriormente referenciadas, como é o caso da ISO (*International Standard Organization*), e do IEEE e todos os seus associados, há um grupo de padronização que desenvolve padrões nas áreas de engenharia elétrica e informática, designado **comitê 802 do IEEE**.

O comitê 802 do IEEE é responsável pela definição de padrões para redes locais (LANs) e metropolitanas (MANs). Os padrões são definidos por diversos grupos de trabalhos. Como se mostra na tabela abaixo:

Tabela - Padrão do IEEE.

Padrão 802	Descrição do Padrão
802.1b	Gerência de rede
802.1d	Controle de acesso ao meio
802.2	Atua no LLC (Controle de Link Lógico)
802.3	Ethernet
802.5	Especificações do método de acesso <i>Token Ring</i> da camada física
802.7	MANs de banda larga
802.9	Integração de redes locais
802.10	Protocolo para provimento de segurança em uma MAN
802.11	LANs sem fio (Wi-Fi)
802.15	Redes pessoais baseadas em <i>Bluetooth</i> e <i>Zigbee</i>
802.16	Banda larga sem fio (WiMAX)

Disponível em: <https://standards.ieee.org/about/get/802/802.html>

A padronização exerce outro papel fundamental de ampliar o mercado para os produtos que aderem às regras, baseando-se em dois tipos de padrão: **De facto** e **De jure**

De facto: são padrões que não foram reconhecidos por uma organização ou comitê ao serem lançados por uma pessoa ou comunidade.

De jure: são padrões ou protocolos que são reconhecidos legalmente ou por organizações.

9.2. Modelo referencial (OSI) e modelos de protocolos (TCP/IP)

Como descrito anteriormente, existe diferentes tipos ou modelos de redes. E para que haja comunicação entre os dispositivos de diferentes fabricantes, existe a necessidade da padronização das redes para que elas operem eficiente. Para que tal propósito se cumpra, as redes seguem um modelo padrão, estruturado em camadas. Assim, existem dois tipos básicos de modelos de rede: **modelos de protocolo** e **modelos de referência**. A seguir passaremos a descrever o segundo.

9.2.1. Modelo de referencial (OSI)

O Open Systems Interconnection), é um modelo ou padrão introduzido pela ISO (International Organization for Standardization) que cobre todos os aspectos das comunicações de dados em redes. Introduzido inicialmente no final da década de 1970, é um sistema aberto ou seja é uma abstração teórica, que deu origem a vários modelos que são utilizados na prática (incluindo o TCP/IP). Em outras palavras, ele é uma fonte de referência para a construção dos modelos reais, que congrega um conjunto de protocolos que permite que dois sistemas diferentes se comuniquem independentemente de suas arquiteturas subjacentes.

O propósito do modelo OSI é **facilitar a comunicação entre sistemas diferentes** sem a necessidade de realizar mudanças na lógica do hardware e software de cada um deles. O modelo OSI não é um protocolo; trata-se de um modelo para compreender e projetar uma arquitetura de redes flexível, robusta e interoperável.

9.2.2. Arquitetura do Modelo OSI

O modelo OSI é uma estrutura em camadas para o projecto de sistemas de redes que permitem a comunicação entre todos os tipos de sistemas de computadores. Ele é formado por sete camadas distintas, porém relacionadas entre si, cada uma das quais definindo uma parte do processo de transferência de informações através de uma rede.



Figura – Camadas do Modelo OSI.

9.2.2.1. Descrição das camadas do Modelo OSI

Compreender os fundamentos do modelo OSI fornece uma base sólida para explorar outros conceitos de comunicações de dados. Arquitetura é composto por sete camadas ordenadas: física (camada 1), enlace (camada 2), rede (camada 3), transporte (camada 4), sessão (camada 5), apresentação (camada 6) e aplicação (camada 7).

Física: transmite os dados por meio de sinais elétricos. Entre as formas possíveis de transmissão, temos simplex (unidirecional), *half-duplex* (bidirecional, mas não simultânea) ou *full-duplex* (bidirecional e simultânea).

- **Enlace:** responsável pelo tratamento das comutações, realizando o controle de fluxo e a detecção de erros na transmissão (opcionalmente pode corrigi-los também).
- **Rede:** responsável por traçar o caminho de envio dos pacotes da sua origem até o destino, de forma lógica, utilizando técnicas de roteamento. Eventualmente, os pacotes podem ser fragmentados, como forma de ajuste.
- **Transporte:** realiza o transporte efetivo dos segmentos de sua origem até o destino, de acordo com a rota definida pela camada de rede. A garantia de entrega e a ordem dependerá do protocolo a ser utilizado. Adicionalmente, pode realizar controle do fluxo e perda dos pacotes.
- **Sessão:** realiza a conexão propriamente dita entre dispositivos, estabelecendo uma comunicação entre eles. Além disso, também define alguns aspectos da transmissão dos dados (por exemplo, como será feita e quem pode transmitir).
- **Apresentação:** converte o formato do dado em um formato comum a ser usado na transmissão (ou seja, entendido pelo protocolo usado). Preocupa-se com a sintaxe e semântica das informações. Adicionalmente, pode realizar compressão e criptografia (quando aplicável).
- **Aplicação:** responsável pelos serviços dos usuários que utilizam recursos computacionais. Em outras palavras, é a camada que trata os programas que interagem com os usuários.